Diagnóstico de nivel de sistema

Install and maintain

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Diagnóstico de nivel de sistema . . . 1
Introducción al diagnóstico de nivel de sistema . . . 1
Requisitos para ejecutar un diagnóstico del sistema . . . 1
Cómo utilizar la ayuda en línea de la línea de comandos . . . 3
Ejecutar el diagnóstico de la instalación del sistema . . . 4
Ejecutar diagnósticos de alerta del sistema . . . 7
Ejecute diagnósticos lentos de respuesta del sistema . . . 10
Ejecute los diagnósticos de instalación de hardware . . . 14
Ejecutar el diagnóstico de fallos del dispositivo . . . 17

Diagnóstico de nivel de sistema

Introducción al diagnóstico de nivel de sistema

Diagnósticos de nivel de sistema ofrece una interfaz de línea de comandos para pruebas que buscan y determinan problemas de hardware en los sistemas de almacenamiento admitidos. Utilice diagnósticos de nivel de sistema para confirmar que un componente específico funciona correctamente o para ayudar a identificar componentes defectuosos.

El diagnóstico de nivel de sistema solo está disponible para los sistemas de almacenamiento compatibles. La introducción de diagnósticos de nivel de sistema en la interfaz de línea de comandos de sistemas de almacenamiento no compatibles genera un mensaje de error.

Se ejecuta un diagnóstico de nivel de sistema después de una de las siguientes situaciones habituales de solución de problemas:

- Instalación inicial del sistema
- Adición o sustitución de componentes de hardware
- Alerta en el sistema provocada por errores no identificados de hardware
- El acceso a un dispositivo específico pasa a ser intermitente o el dispositivo deja de estar disponible
- El tiempo de respuesta del sistema es lento

Para ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, debe estar ejecutando Data ONTAP porque necesita acceder a la opción **modo de mantenimiento boot** de Data ONTAP. Hay varios enfoques para obtener esta opción, pero este es el enfoque recomendado adoptado en los procedimientos documentados en esta guía. Es posible que algunos componentes de hardware de su sistema requieran un enfoque específico; esto se documentará en el folleto correspondiente de unidad reemplazable del sector (FRU). Esta guía no proporciona definiciones detalladas de comandos, subcomandos, pruebas o condiciones específicos.

Una vez introducido el comando, las pruebas se ejecutan en segundo plano y el resultado pasado o fallido de las pruebas se registra en el registro interno basado en memoria, que tiene un tamaño fijo. Algunas pruebas son utilidades y simplemente se completará en lugar de pasarse o falló. Después de realizar las pruebas adecuadas, los procedimientos descritos en esta guía le ayudarán a generar el informe de estado. Una vez que los resultados de la prueba muestran que el diagnóstico de nivel de sistema se ha completado correctamente, se recomienda borrar el registro.

En caso de errores de prueba, los informes de estado ayudarán al soporte técnico a hacer las recomendaciones apropiadas. El fallo se podría resolver reinstalando la FRU, garantizando que los cables estén conectados o activando pruebas específicas recomendadas por el soporte técnico y, a continuación, volviendo a ejecutar dichas pruebas. Si no se puede resolver el error, hay un error de hardware y el hardware afectado debe sustituirse.

No hay mensajes de error que requieran definiciones o explicaciones adicionales.

Requisitos para ejecutar un diagnóstico del sistema

Según las pruebas de diagnóstico del sistema que se estén ejecutando, debe tener en cuenta los requisitos de tiempo y hardware del sistema.

Cada tarea documentada presenta ligeras diferencias; utilice el procedimiento recomendado para la tarea.

Se deben cumplir los siguientes requisitos al ejecutar diagnósticos de nivel de sistema; de lo contrario, en el informe de estado aparecen partes de las pruebas con errores y mensajes de error:

Requisitos generales

- Cada sistema que se está probando debe estar en una red independiente.

  La prueba de interfaz de red asigna direcciones IP estáticas únicas, empezando por 172.25.150.23, a todas las interfaces de red disponibles en un sistema de almacenamiento. Esto provoca que los puertos de interfaz de red de diferentes controladoras de almacenamiento tengan la misma dirección IP asignada. Si todos los sistemas que se están probando están en la misma red, aparecerán mensajes de advertencia duplicados de direcciones ip en las consolas conectadas. Estos mensajes de advertencia no afectan a los resultados de la prueba.

Requisitos de memoria del sistema

- Debe reservar tiempo para realizar pruebas de memoria; cuanto mayor sea la capacidad de memoria del sistema de almacenamiento, más tardará.

Requisitos de NIC

- Todos los puertos de interfaz de red adyacentes del sistema deben estar conectados para obtener el mejor rendimiento utilizando un cable Ethernet estándar.

  Algunos ejemplos de puertos adyacentes son e0a y e0b o e2c y e2d.

  > Los puertos e0M y e0P no pueden conectarse juntos debido a una conexión de switch interna. En sistemas con puertos e0M y e0P, los emparejamientos más eficientes son e0M con e0a y e0P con e0b.

- Si hay varios puertos de interfaz de red en el sistema, es posible que deba ejecutar la prueba de diagnóstico a nivel del sistema NIC varias veces, lo que limita cada ejecución a no más de dos pares cada vez.

Requisitos de SAS

- Cuando se ejecutan pruebas de diagnóstico en el nivel del sistema SAS, se deben conectar puertos SAS adyacentes para ofrecer el mejor rendimiento; deben desconectarse de los puertos.

  > Las conexiones entre puertos SAS adyacentes ya no son un requisito para los sistemas que ejecutan Data ONTAP 8.2; sin embargo, solo se ejecutará la prueba de bucle invertido interna para sistemas con puertos SAS desconectados.

Requisitos de FC-al

- Al ejecutar las pruebas de diagnóstico de nivel del sistema FC-AL, debe haber capuchas de bucle invertido en las interfaces FC-AL en la placa base o en los adaptadores de expansión para obtener el mejor rendimiento; los demás cables de las redes de almacenamiento o Fibre Channel deben estar desconectados de los puertos.

> Aunque el uso de campanas de bucle invertido en interfaces FC-AL ya no es necesario para sistemas que ejecutan Data ONTAP 8.2, también se reduce el alcance de la cobertura de prueba en la interfaz.

Requisitos de CNA

- El uso de campanas de bucle invertido no es un requisito para ejecutar pruebas de diagnóstico de nivel de sistema CNA.

Requisitos de interconexión

- Los dos módulos de controlador de plataforma en un sistema de controlador doble deben estar en modo de mantenimiento para que se ejecute la prueba de diagnóstico en el nivel del sistema de interconexión.

> Recibirá un mensaje de advertencia si intenta ejecutar la prueba de diagnóstico a nivel del sistema de interconexión con otras pruebas de diagnóstico a nivel del sistema.

Cómo utilizar la ayuda en línea de la línea de comandos

Puede obtener la ayuda de sintaxis de línea de comandos desde la línea de comandos introduciendo el nombre del comando seguido de Help o el signo de interrogación (?).

Las fuentes o símbolos utilizados en la ayuda de sintaxis son los siguientes:

- **palabra clave**

  Especifica el nombre de un comando o una opción que se debe introducir como se muestra.

- **< > (menor que, mayor que los símbolos)**

  Especifique que debe sustituir la variable identificada dentro de los símbolos por un valor.

- **| (tubería)**

  Indica que debe elegir uno de los elementos a cada lado de la tubería.

- **[ ] (corchetes)**

  Indique que el elemento dentro de los soportes es opcional.

- **{ } (llaves)**

  Indique que el elemento dentro de las llaves es necesario.

También puede escribir el signo de interrogación en la línea de comandos para obtener una lista de todos los comandos disponibles en el nivel actual de administración (administrativa o avanzada).

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de introducir el comando de ayuda del entorno en la línea de comandos del sistema de almacenamiento. El resultado del comando muestra la ayuda de la sintaxis de los comandos de entorno.

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

Ejecutar el diagnóstico de la instalación del sistema

Tras la instalación inicial del sistema, se ejecutan diagnósticos para identificar la versión de los diagnósticos de nivel de sistema y los dispositivos compatibles con el sistema de almacenamiento, así como para comprobar que la instalación se ha realizado correctamente y que todo el hardware funciona correctamente.

El sistema de almacenamiento ya debe ejecutar Data ONTAP.

1. En el símbolo del sistema de almacenamiento, cambie al símbolo del sistema del CARGADOR: `halt`
2. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del CARGADOR: `boot_diags`

   > Este comando se debe ejecutar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR para que los diagnósticos de nivel del sistema funcionen correctamente. El comando boot_diags inicia controladores especiales diseñados específicamente para diagnósticos de sistema.

3. Vea la versión de diagnóstico de nivel de sistema presente en el sistema de almacenamiento introduciendo el siguiente comando: `sldiag version show`

   La versión aparece en el formato System Level DiagnosticosX.nn.nn. La X es una referencia alfa y nn.nn son referencias numéricas principales y secundarias, respectivamente.

4. Identifique los tipos de dispositivos en la instalación del nuevo sistema para saber qué componentes debe verificar introduciendo el siguiente comando: `sldiag device types`

   El sistema de almacenamiento muestra algunos o todos los siguientes dispositivos:

   - `ata` Es un dispositivo de conexión de tecnología avanzada.
   - `bootmedia` es el dispositivo de arranque del sistema.
   - `cna` Es un adaptador de red convergente que no está conectado a una red o a un dispositivo de almacenamiento.
   - `env` especificaciones medioambientales de la placa base.
   - `fcache` Es el adaptador de Flash Cache, también conocido como "módulo de aceleración del rendimiento 2".
   - `fcal` Es un dispositivo de bucle arbitrado de Fibre Channel que no está conectado a un dispositivo de almacenamiento o a una red de Fibre Channel.

- `fcvi` Es la interfaz virtual de Fibre Channel no está conectada a una red de Fibre Channel.
- `interconnect` o. `nvram-ib` es la interfaz de alta disponibilidad.
- mem es la memoria del sistema.
- `nic` Es una tarjeta de interfaz de red que no está conectada a una red.
- `nvram` Es la RAM no volátil.
- `nvmem` Es un híbrido de NVRAM y memoria del sistema.
- `sas` Es un dispositivo SCSI con conexión en serie que no está conectado a una bandeja de discos.
- `serviceproc` Es el procesador de servicio.
- `storage` Es una interfaz ATA, FC-AL o SAS que tiene una bandeja de discos conectada.
- `toe` Es un motor de descarga TCP, un tipo de NIC.

5. Ejecute todas las pruebas de diagnóstico seleccionadas predeterminadas en el sistema de almacenamiento introduciendo el comando siguiente: `sldiag device run`
6. Para ver el estado de la prueba, introduzca el siguiente comando: `sldiag device status`

   El sistema de almacenamiento proporciona la siguiente salida mientras se siguen ejecutando las pruebas:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Una vez completadas todas las pruebas, aparecerá de forma predeterminada la siguiente respuesta:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. Compruebe que no haya problemas de hardware en el nuevo sistema de almacenamiento introduciendo el comando siguiente: `sldiag device status -long -state failed`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra el estado completo de los fallos en una prueba que se ejecuta sin el hardware adecuado:

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------
   ```

```
TEST START ------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END --------------------------------------------
```

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
Se completaron sin fallos	No hay problemas de hardware y el sistema de almacenamiento vuelve al aviso de. a. Borre los registros de estado introduciendo el siguiente comando: `sldiag device clearstatus` b. Compruebe que se borra el registro introduciendo el siguiente comando: `sldiag device status` Se muestra la siguiente respuesta predeterminada: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` d. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del cargador para arrancar el sistema de almacenamiento: `boot_ontap`Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.
Se produjeron algunos fallos en las pruebas	Determine la causa del problema. a. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` b. Realice un apagado correcto y desconecte las fuentes de alimentación. c. Compruebe que ha observado todos los aspectos identificados a la hora de ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén instalados correctamente en el sistema de almacenamiento. d. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento. e. Repita los pasos del 1 al 7 de *ejecutando diagnósticos* de instalación del sistema.

Ejecutar diagnósticos de alerta del sistema

La ejecución de diagnósticos una vez que el sistema de almacenamiento sufre una caída del sistema puede ayudarle a identificar la posible causa de la alarma.

1. En el símbolo del sistema de almacenamiento, cambie al símbolo del sistema del CARGADOR: `halt`
2. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del CARGADOR: `boot_diags`

> Este comando se debe ejecutar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR para que los diagnósticos de nivel del sistema funcionen correctamente. El comando boot_diags inicia controladores especiales diseñados específicamente para diagnósticos de sistema.

3. Ejecute los diagnósticos de todos los dispositivos introduciendo el siguiente comando: `sldiag device run`
4. Para ver el estado de la prueba, introduzca el siguiente comando: `sldiag device status`

   El sistema de almacenamiento proporciona la siguiente salida mientras se siguen ejecutando las pruebas:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Una vez completadas todas las pruebas, recibirá la siguiente respuesta predeterminada:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identifique la causa de la alarma del sistema introduciendo el comando siguiente: `sldiag device status -long -state failed`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra el estado completo de los fallos en una prueba que se ejecuta sin el hardware adecuado:

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END --------------------------------------------

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   ```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
Se completaron sin fallos	No hay problemas de hardware y el sistema de almacenamiento vuelve al aviso de. a. Borre los registros de estado introduciendo el siguiente comando: `sldiag device clearstatus` b. Compruebe que se borra el registro introduciendo el siguiente comando: `sldiag device status` Se muestra la siguiente respuesta predeterminada: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` d. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del cargador para arrancar el sistema de almacenamiento: `boot_ontap`Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.
Se produjeron algunos fallos en las pruebas	Determine la causa del problema. a. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` b. Realice un apagado correcto y desconecte las fuentes de alimentación. c. Compruebe que ha observado todos los aspectos identificados a la hora de ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén instalados correctamente en el sistema de almacenamiento. d. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento. e. Repita los pasos del 1 al 5 de *ejecutar diagnósticos de pánico del sistema*.

Si los fallos persisten después de repetir los pasos, deberá sustituir el hardware.

Ejecute diagnósticos lentos de respuesta del sistema

La ejecución de diagnósticos puede ayudar a identificar las causas de tiempos de respuesta lentos del sistema.

1. En el símbolo del sistema de almacenamiento, cambie al símbolo del sistema del CARGADOR: `halt`
2. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del CARGADOR: `boot_diags`

> Este comando se debe ejecutar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR para que los diagnósticos de nivel del sistema funcionen correctamente. El comando boot_diags inicia controladores especiales diseñados específicamente para diagnósticos de sistema.

3. Ejecute los diagnósticos de todos los dispositivos introduciendo el siguiente comando: `sldiag device run`
4. Para ver el estado de la prueba, introduzca el siguiente comando: `sldiag device status`

   El sistema de almacenamiento proporciona la siguiente salida mientras se siguen ejecutando las pruebas:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Una vez completadas todas las pruebas, aparecerá de forma predeterminada la siguiente respuesta:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identificar la causa de la lentitud del sistema introduciendo el siguiente comando: `sldiag device status -long -state failed`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra el estado completo de los fallos en una prueba que se ejecuta sin el hardware adecuado:

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END --------------------------------------------

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   ```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
Se completaron sin fallos	No hay problemas de hardware y el sistema de almacenamiento vuelve al aviso de. a. Borre los registros de estado introduciendo el siguiente comando: `sldiag device clearstatus` b. Compruebe que se borra el registro introduciendo el siguiente comando: `sldiag device status` Se muestra la siguiente respuesta predeterminada: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` d. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del cargador para arrancar el sistema de almacenamiento: `boot_ontap`Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.
Se produjeron algunos fallos en las pruebas	Determine la causa del problema. a. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` b. Realice un apagado correcto y desconecte las fuentes de alimentación. c. Compruebe que ha cumplido todos los requisitos para ejecutar diagnósticos del sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén instalados correctamente en el sistema de almacenamiento. d. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento. e. Repita los pasos del 1 al 5 de *ejecutando diagnósticos de respuesta lenta del sistema*.
Se produjeron los mismos errores de prueba	El soporte técnico puede recomendar la modificación de la configuración predeterminada en algunas de las pruebas para ayudar a identificar el problema. a. Modifique el estado de selección de un dispositivo específico o tipo de dispositivo en el sistema de almacenamiento introduciendo el siguiente comando: `sldiag device modify [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable
disable	default

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
only_]` + -`selection _enable	disable
default	only_` permite activar, desactivar y aceptar la selección predeterminada de un tipo de dispositivo especificado o dispositivo con nombre, o sólo activar el dispositivo especificado o el dispositivo con nombre desactivando primero a todos los demás. .. Para verificar que las pruebas se han modificado, introduzca el siguiente comando: `sldiag option show` .. Repita los pasos del 3 al 5 de *ejecutando diagnósticos de respuesta lenta del sistema*. .. Después de identificar y resolver el problema, restablezca las pruebas a sus estados predeterminados repitiendo los subpasos 1 y 2. .. Repita los pasos del 1 al 5 de *ejecutando diagnósticos de respuesta lenta del sistema*.

Si los fallos persisten después de repetir los pasos, deberá sustituir el hardware.

Ejecute los diagnósticos de instalación de hardware

Es posible ejecutar diagnósticos después de añadir o sustituir componentes de hardware en el sistema de almacenamiento para verificar que el componente no tiene problemas y que la instalación se ha realizado correctamente.

1. En el símbolo del sistema de almacenamiento, cambie al símbolo del sistema del CARGADOR: `halt`
2. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del CARGADOR: `boot_diags`

   > Este comando se debe ejecutar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR para que los diagnósticos de nivel del sistema funcionen correctamente. El comando boot_diags inicia controladores especiales diseñados específicamente para diagnósticos de sistema.

3. Ejecute las pruebas predeterminadas en el dispositivo concreto que ha agregado o sustituido introduciendo el siguiente comando: `sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name *device*]`
   - -dev devtype especifica el tipo de dispositivo que se va a probar.
     - `ata` Es un dispositivo de conexión de tecnología avanzada.
     - `bootmedia` es el dispositivo de arranque del sistema.
     - `cna` Es un adaptador de red convergente que no está conectado a una red o a un dispositivo de almacenamiento.
     - `env` especificaciones medioambientales de la placa base.
     - `fcache` Es el adaptador de Flash Cache, también conocido como "módulo de aceleración del rendimiento 2".
     - `fcal` Es un dispositivo de bucle arbitrado de Fibre Channel que no está conectado a un dispositivo de almacenamiento o a una red de Fibre Channel.
     - `fcvi` Es la interfaz virtual de Fibre Channel no está conectada a una red de Fibre Channel.

- `interconnect` o. `nvram-ib` es la interfaz de alta disponibilidad.
- `mem` es la memoria del sistema.
- `nic` Es una tarjeta de interfaz de red que no está conectada a una red.
- `nvram` Es la RAM no volátil.
- `nvmem` Es un híbrido de NVRAM y memoria del sistema.
- `sas` Es un dispositivo SCSI con conexión en serie que no está conectado a una bandeja de discos.
- `serviceproc` Es el procesador de servicio.
- `storage` Es una interfaz ATA, FC-AL o SAS que tiene una bandeja de discos conectada.
- `toe` Es un motor de descarga TCP, un tipo de NIC.

- `mb` especifica que se van a probar todos los dispositivos de la placa base.
- `slot` *`slotnum`* especifica que se va a probar un dispositivo de un número de ranura específico.
- `-name` *`device`* especifica una clase de dispositivo y un tipo determinado.

4. Para ver el estado de la prueba, introduzca el siguiente comando: `sldiag device status`

   El sistema de almacenamiento proporciona la siguiente salida mientras se siguen ejecutando las pruebas:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Una vez completadas todas las pruebas, aparecerá de forma predeterminada la siguiente respuesta:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Compruebe que no haya problemas de hardware derivados de la adición o sustitución de componentes de hardware en el sistema de almacenamiento. Para ello, introduzca el siguiente comando: `sldiag device status [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device] -long -state failed`

   En el siguiente ejemplo se obtiene el estado completo de los fallos resultantes de la comprobación de un adaptador FC-AL recién instalado:

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   ```

```
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
Se completaron sin fallos	No hay problemas de hardware y el sistema de almacenamiento vuelve al aviso de. a. Borre los registros de estado introduciendo el siguiente comando: `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
mb	slotslotnum]` .. Compruebe que se borra el registro introduciendo el siguiente comando: `sldiag device status [-dev *devtype*
mb	slotslotnum]` + Se muestra la siguiente respuesta predeterminada:  + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` .. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del cargador para arrancar el sistema de almacenamiento: `boot_ontap`Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.
Se produjeron algunos fallos en las pruebas	Determine la causa del problema. a. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` b. Realice un apagado correcto y desconecte las fuentes de alimentación. c. Compruebe que ha observado todos los aspectos identificados a la hora de ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén instalados correctamente en el sistema de almacenamiento. d. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento.

Si los fallos persisten después de repetir los pasos, deberá sustituir el hardware.

Ejecutar el diagnóstico de fallos del dispositivo

La ejecución de diagnósticos puede ayudarle a determinar por qué se intermitencia el acceso a un dispositivo específico o por qué el dispositivo deja de estar disponible en el sistema de almacenamiento.

1. En el símbolo del sistema de almacenamiento, cambie al símbolo del sistema del CARGADOR: `halt`
2. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del CARGADOR: `boot_diags`

> Este comando se debe ejecutar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR para que los diagnósticos de nivel del sistema funcionen correctamente. El comando boot_diags inicia controladores especiales diseñados específicamente para diagnósticos de sistema.

3. Ejecute diagnósticos en el dispositivo causando problemas introduciendo el comando siguiente: `sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device]`
   - -dev *devtype* especifica el tipo de dispositivo que se va a probar.
     - `ata` Es un dispositivo de conexión de tecnología avanzada.
     - `bootmedia` es el dispositivo de arranque del sistema.

- `cna` Es un adaptador de red convergente que no está conectado a una red o a un dispositivo de almacenamiento.
- `env` especificaciones medioambientales de la placa base.
- `fcache` Es el adaptador de Flash Cache, también conocido como "módulo de aceleración del rendimiento 2".
- `fcal` Es un dispositivo de bucle arbitrado de Fibre Channel que no está conectado a un dispositivo de almacenamiento o a una red de Fibre Channel.
- `fcvi` Es la interfaz virtual de Fibre Channel no está conectada a una red de Fibre Channel.
- `interconnect` o. `nvram-ib` es la interfaz de alta disponibilidad.
- `mem` es la memoria del sistema.
- `nic` Es una tarjeta de interfaz de red que no está conectada a una red.
- `nvram` Es la RAM no volátil.
- `nvmem` Es un híbrido de NVRAM y memoria del sistema.
- `sas` Es un dispositivo SCSI con conexión en serie que no está conectado a una bandeja de discos.
- `serviceproc` Es el procesador de servicio.
- `storage` Es una interfaz ATA, FC-AL o SAS que tiene una bandeja de discos conectada.
- `toe` Es un motor de descarga TCP, un tipo de NIC.

◦ `mb` especifica que se van a probar todos los dispositivos de la placa base.

◦ "slot"*slotnum* especifica que se va a probar un dispositivo en un número de ranura específico.

◦ `-name` *`device`* especifica una clase de dispositivo y un tipo determinado.

4. Para ver el estado de la prueba, introduzca el siguiente comando: `sldiag device status`

   El sistema de almacenamiento proporciona la siguiente salida mientras se siguen ejecutando las pruebas:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Una vez completadas todas las pruebas, aparecerá de forma predeterminada la siguiente respuesta:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identifique cualquier problema de hardware con la introducción del siguiente comando: `sldiag device status [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name` *`device`*`] -long -state failed`

   En el ejemplo siguiente se muestra cómo se muestra el estado completo de los errores resultantes de la prueba del adaptador de FC-AL:

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**
   ```

```
TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
Se produjeron algunos fallos en las pruebas	Determine la causa del problema. a. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` b. Realice un apagado correcto y desconecte las fuentes de alimentación. c. Compruebe que ha observado todos los aspectos identificados a la hora de ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén instalados correctamente en el sistema de almacenamiento. d. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento. e. Repita los pasos del 1 al 5 de *ejecutando el diagnóstico* de fallos del dispositivo.
Se produjeron los mismos errores de prueba	El soporte técnico puede recomendar la modificación de la configuración predeterminada en algunas de las pruebas para ayudar a identificar el problema. a. Modifique el estado de selección de un dispositivo específico o tipo de dispositivo en el sistema de almacenamiento introduciendo el siguiente comando: `sldiag device modify [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable
disable	default
only_]`+-`selection _enable	disable
default	only_` permite activar, desactivar y aceptar la selección predeterminada de un tipo de dispositivo especificado o dispositivo con nombre, o sólo activar el dispositivo especificado o el dispositivo con nombre desactivando primero a todos los demás. .. Para verificar que las pruebas se han modificado, introduzca el siguiente comando: `sldiag option show` .. Repita los pasos del 3 al 5 de *ejecución del diagnóstico* de fallos del dispositivo. .. Después de identificar y resolver el problema, restablezca las pruebas en sus `default` estados repitiendo los subpasos 1 y 2. .. Repita los pasos del 1 al 5 de *ejecutando el diagnóstico* de fallos del dispositivo.
Se completaron sin fallos	No hay problemas de hardware y el sistema de almacenamiento vuelve al aviso de. a. Borre los registros de estado introduciendo el siguiente comando: `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_]` .. Compruebe que se borra el registro introduciendo el siguiente comando: `sldiag device status [-dev *devtype*

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
mb	slot_slotnum_]` + Se muestra la siguiente respuesta predeterminada:  + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: `halt` .. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del cargador para arrancar el sistema de almacenamiento: `boot_ontap`Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.

Si los fallos persisten después de repetir los pasos, deberá sustituir el hardware.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.